

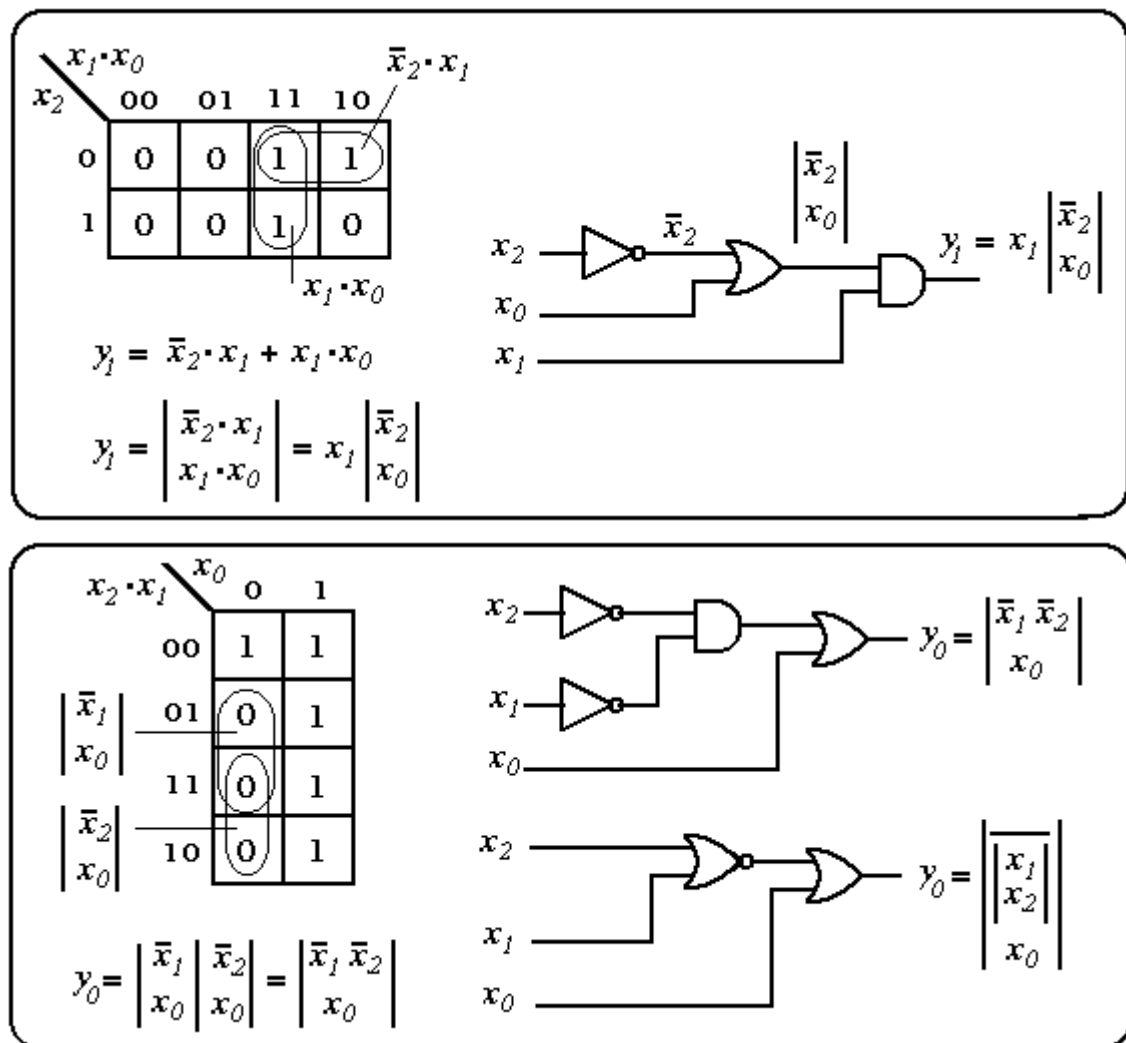
Probleme rezolvate

PR.1. Folosind diagramele Karnaugh se cere simplificarea funcțiilor binare date prin tabelul de adevăr alăturat, după care se cere implementarea acestora după expresia algebrică redusă.

x_2	x_1	x_0	y_1	y_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Rezolvare:

Analizând figura de mai jos se observă că expresiile funcțiilor ce rezultă din diagramă se mai pot restrânge folosind metoda factorului comun. Se observă din acest exemplu destul de simplu, că metoda diagramelor Karnaugh nu este completă.



PR 2. Se consideră un circuit logic combinațional cu 4 intrări și 5 ieșiri pentru care se cere:

a) tabelul de adevăr știind că circuitul realizează o adunare cu 5 a numărului binar prezent la intrare;

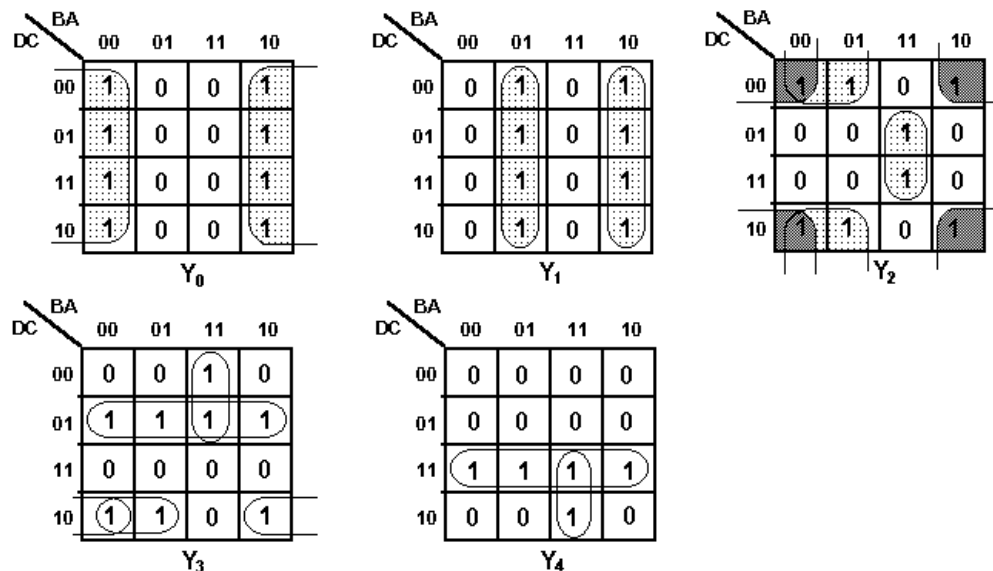
b) implementarea CLC-ului folosind un număr cât mai redus de porți logice;

Rezolvare:

a) Tabelul de adevăr al circuitului este următorul:

Număr zecimal de intrare	Număr zecimal de ieșire	D	C	B	A	Y ₄	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	6	0	0	0	1	0	0	1	1	0
2	7	0	0	1	0	0	0	1	1	1
3	8	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	9	0	1	0	0	0	1	0	0	1
5	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	11	0	1	1	0	0	1	0	1	1
7	12	0	1	1	1	0	1	1	0	0
8	13	1	0	0	0	0	1	1	0	1
9	14	1	0	0	1	0	1	1	1	0
10	15	1	0	1	0	0	1	1	1	1
11	16	1	0	1	1	1	0	0	0	0
12	17	1	1	0	0	1	0	0	0	1
13	18	1	1	0	1	1	0	0	1	0
14	19	1	1	1	0	1	0	0	1	1
15	20	1	1	1	1	1	0	1	0	0

b) Utilizând diagramele Karnaugh și prima formă canonică a funcțiilor binare se obțin următoarele rezultate:



Expresiile deduse din diagramele Karnaugh sunt prelucrate în continuare pe baza proprietăților funcțiilor binare. În final se obțin relațiile:

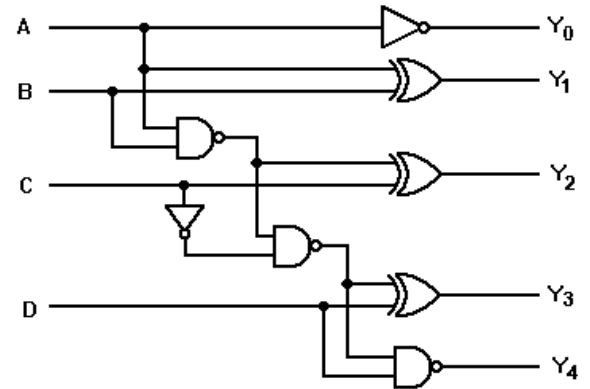
$$Y_0 = \overline{A} ;$$

$$Y_1 = \left| \begin{array}{c} \overline{BA} \\ BA \end{array} \right| ;$$

$$Y_2 = \left| \begin{array}{c} CBA \\ \overline{C} \overline{A} \\ \overline{C} \overline{B} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} CBA \\ \overline{C} \overline{A} \\ \overline{C} \overline{B} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} CBA \\ \overline{C} \overline{A} \\ \overline{C} \overline{B} \end{array} \right|$$

$$Y_3 = \left| \begin{array}{c} \overline{DC} \overline{BA} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{DC} \overline{BA} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{DC} \overline{BA} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \\ \overline{DC} \overline{B} \overline{A} \end{array} \right|$$

$$Y_4 = \left| \begin{array}{c} DC \\ DBA \end{array} \right| = D \left| \begin{array}{c} C \\ BA \end{array} \right|$$



PR 3. Se cere implementarea funcției logice de trei variabile dată prin tabelul de adevăr alăturat, în următoarele condiții:

- folosind logica combinată și un număr cât mai mic de porți ;
- folosind numai porți NAND;
- folosind numai porți NOR.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Rezolvare:

a) Prima formă canonică pentru funcția dată are expresia:

$$F = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ x_2 \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_2 x_1 \overline{x_0} \\ x_2 x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| \quad (1)$$

Același rezultat se obține și dacă observăm că expresia: $\left| \begin{array}{c} \overline{x_1} \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right|$ este echivalentă cu: $\left| \begin{array}{c} x_1 \\ \overline{x_0} \end{array} \right|$

Schema logică ce rezultă din relația (1) este prezentată în figura 1.a) însă nu este o formă minimală deoarece ea mai poate fi prelucrată. Spre exemplu, dacă facem notația: $y = \overline{x_1} x_0$, relația (1) poate fi scrisă sub forma:

$$F = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} \overline{x_1} x_0 \\ \overline{x_0} \\ x_1 \overline{x_0} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \overline{x_2} y \\ \overline{x_0} \\ x_1 \overline{y} \\ x_1 x_0 \end{array} \right| \quad (2)$$

cea ce sugerează utilizarea unei porți XOR conectată la x_2 și la y . Schema logică ce rezultă din relația (2) este prezentată în figura 1.b).

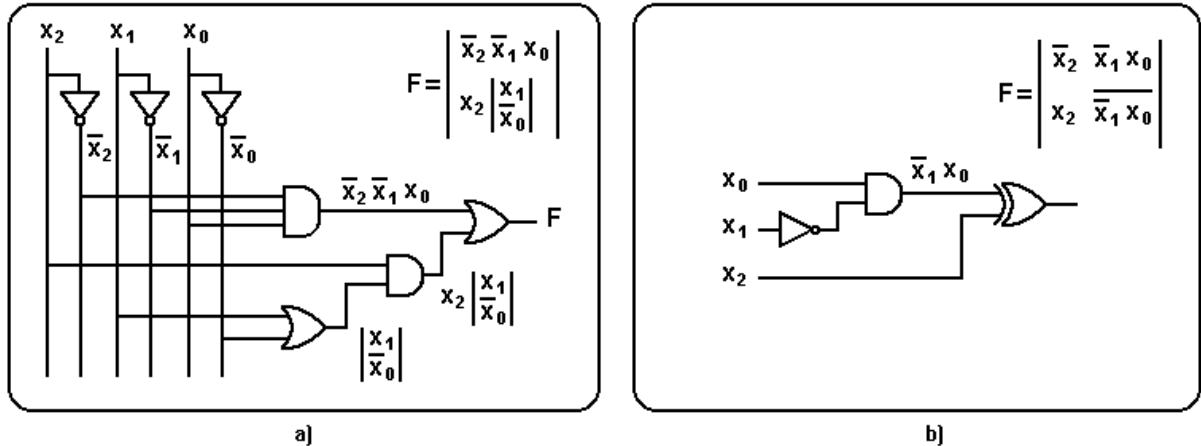


Fig.1 Realizări ale funcției F; a) în logică combinată; b) cu un număr redus de porți.

b) Aplicând teoremele lui DeMorgan în relația (2) se obține:

$$F = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 x_0 \\ \hline x_2 & \frac{x_1}{x_0} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 x_0 \\ \hline x_2 & \bar{x}_1 x_0 \end{array} \right] = \overline{\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0} \quad \overline{x_2 \bar{x}_1 x_0} \quad (3)$$

Schema logică ce rezultă din relația (3) este prezentată în figura 1.b).

c) Pentru transcrierea funcției numai în funcție de operatorul NOR se poate pleca tot de la relația (1) la care se aplică teoremele lui DeMorgan așa cum urmează:

$$F = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 x_0 \\ \hline x_2 & \frac{x_1}{x_0} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 x_0 \\ \hline x_2 & \bar{x}_0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_0 \\ \hline x_2 & \bar{x}_1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \bar{x}_2 & \bar{x}_0 \\ \hline \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \end{array} \right]$$

O realizare posibilă a funcției F în logică NOR este prezentată în figura 2.b)

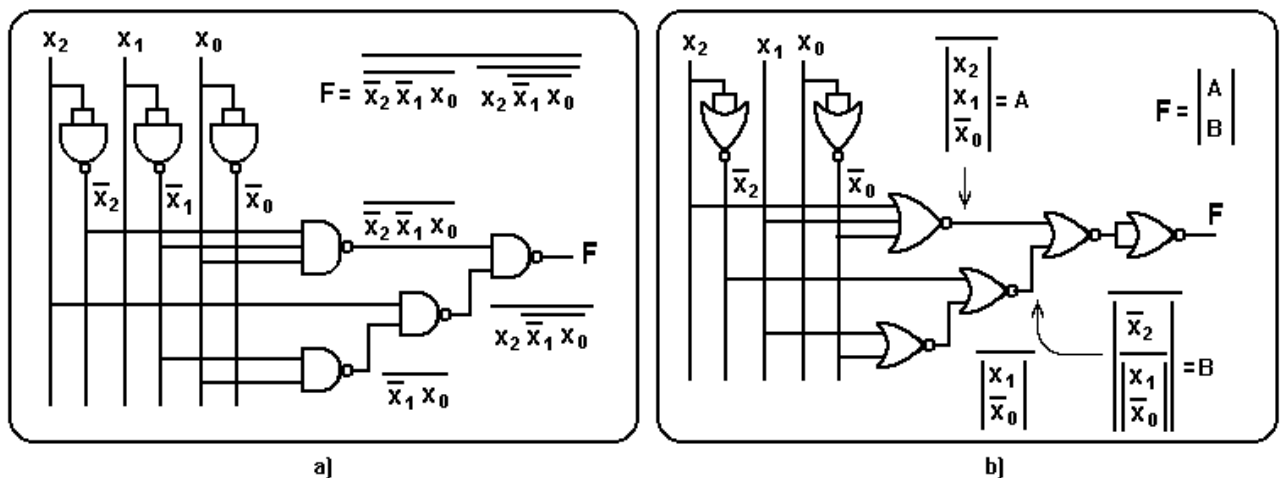


Fig. 2. Realizarea funcției F în logică de același tip: a) în logică NAND; b) în logică NOR